TICE

Fiche TICE · tableur et algorithme

45 min

SITUATION



Un commerçant compare deux offres de terminal de paiement par carte. Offre A : un abonnement de 19 € par mois, puis 0,25 € par paiement. Offre B : 0,40 € par paiement, sans abonnement. On note x le nombre de paiements par mois.

I Comparer les offres avec un tableur

DANS LE TABLEUR

1. En A1, B1 et C1, écris les titres : `Paiements`, `Offre A (€)`, `Offre B (€)`.
2. En A2, écris `0`. En A3, écris `=A2+100`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à la ligne 12.
3. En B2, écris la formule du prix de l'offre A ; en C2, celle de l'offre B. Recopie-les vers le bas.

1 Quelle formule as-tu écrite en B2 ? et en C2 ? APP

`=19+0,25*A2` et `=0,4*A2`

2 Entre quelles valeurs de x l'offre la moins chère change-t-elle ? ANA

Entre 100 et 200 paiements.

3 Modifie A2 et A3 pour démarrer à 100 avec un pas de 10. Donne un encadrement plus précis. RÉA

Entre 120 et 130 paiements.

II Confirmer par le calcul

4 Écris l'équation qui traduit « les deux offres coûtent le même prix », puis résous-la. Arrondis au centième si nécessaire. APP RÉA

$19 + 0{,}25\,x = 0{,}4\,x$; $19 = 0{,}15\,x$; $x = \dfrac{19}{0{,}15} \approx 126{,}67$.

5 À partir de combien de paiements par mois l'offre A est-elle la moins chère ? Réponds par une phrase. COM

À partir de 127 paiements par mois, l'offre A est la moins chère.

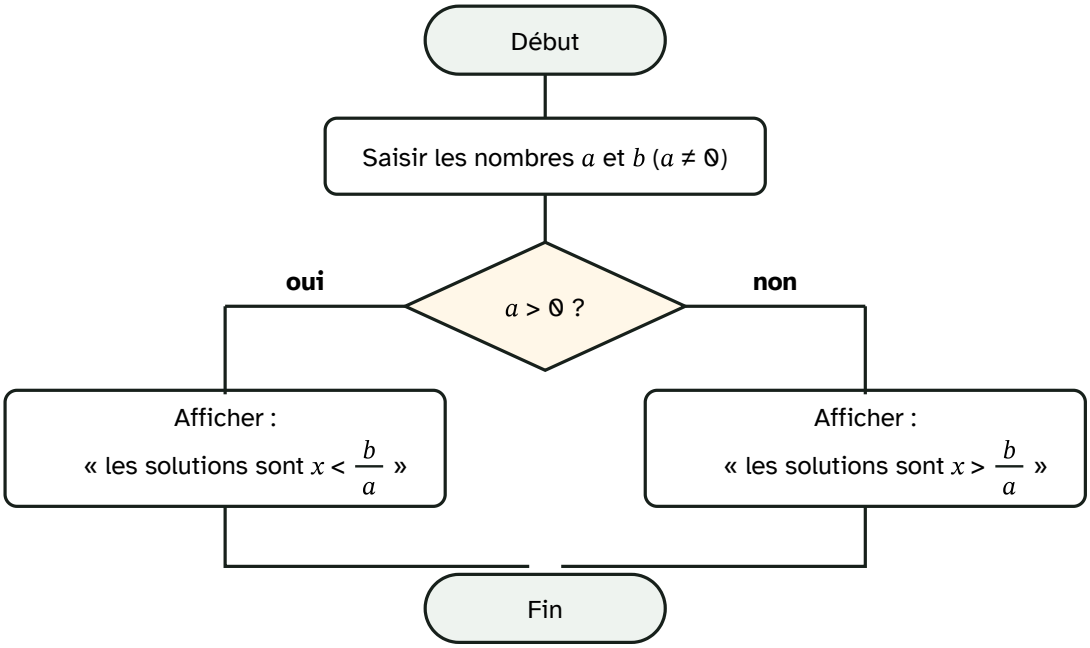
TICE

Fiche TICE · tableur et algorithme

45 min

III Un algorithme pour les inéquations $ax < b$

L'organigramme ci-dessous résout une inéquation du type $ax < b$, où a et b sont des nombres et a n'est pas nul.



6 Applique l'organigramme avec $a = 4$ et $b = 12$. Quelle inéquation résout-on ? Qu'affiche l'algorithme ? APP

$4x < 12$: « les solutions sont $x < 3$ ».

7 Applique l'organigramme avec $a = -2$ et $b = 10$. Qu'affiche l'algorithme ? APP

« les solutions sont $x > -5$ ».

8 Pourquoi l'organigramme sépare-t-il le cas $a > 0$ et le cas $a < 0$? ANA COM

Quand on divise les deux membres par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité.

9 Voici le même algorithme écrit en Python. Saisis-le, puis teste-le avec $a = -3$ et $b = 6$. Qu'affiche-t-il ? RÉA

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
if a > 0:
    print("Les solutions sont x <", b / a)
else:
    print("Les solutions sont x >", b / a)
```

Les solutions sont x > -2.0